

Teorema 20.1. (*Límite de Sequências Monótonas*) Suponha que (A_n) é uma sequência monótona de eventos. Então,

$$1. \text{ Se } A_n \uparrow, \text{ então } \lim_n A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k.$$

$$2. \text{ Se } A_n \downarrow, \text{ então } \lim_n A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k.$$

Demonstração.

Definição Prévia: Uma sequência de eventos (A_n) possui limite se o seu limite inferior e o seu limite superior coincidem. O limite será este conjunto comum.

Caso 1: Sequência Monótona Não-Decrescente ($A_n \uparrow$)

Temos que $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ e queremos provar que $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$.

Cálculo do $\liminf A_n$: Por definição,

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right).$$

Como a sequência é não-decrescente, para qualquer índice $k \geq n$, temos que $A_n \subseteq A_k$. Portanto, o menor conjunto na interseção a partir de n é o próprio A_n :

$$\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = A_n$$

Substituindo este resultado na união exterior, obtemos:

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

Cálculo do $\limsup A_n$: Por definição,

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \right).$$

Como a sequência cresce, a união de todos os elementos a partir de um índice n engloba todos os termos futuros da sequência. Mais do que isso, como os termos passados $(A_1, \dots, A_{n-1})$ já estão contidos em A_n , a união a partir de n é idêntica à união global de todos os tempos:

$$\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

Substituindo na interseção exterior, temos a interseção de um termo que é constante em relação a n :

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

Como $\liminf A_n = \limsup A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, o limite existe e está provado.

Caso 2: Sequência Monótona Não-Crescente ($A_n \downarrow$)

Temos que $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$ e queremos provar que $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$.

Cálculo do $\limsup A_n$: Como a sequência decresce, para todo $k \geq n$, temos $A_k \subseteq A_n$. Logo, o maior conjunto a partir de n é o próprio A_n :

$$\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = A_n \implies \limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k.$$

Cálculo do $\liminf A_n$: Como a sequência encolhe continuamente, omitir os primeiros $n - 1$ termos não altera o que resta na interseção infinita final:

$$\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \implies \liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$$

Como os limites coincidem, o limite existe e é igual à interseção infinita.

□

Teorema 20.2. (Caracterização dos Limites) Seja $A_1, A_2, A_3, \dots$ uma sequência de eventos e $\omega \in \Omega$ um resultado amostral. Então:

1. $\omega \in \limsup A_n$ se, e somente se, $\omega \in A_n$ para infinitos valores de n .

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \exists k \geq n \quad \text{tal que} \quad \omega \in A_k.$$

2. $\omega \in \liminf A_n$ se, e somente se, $\omega \in A_n$ para todo n suficientemente grande.

$$\exists n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad \forall k \geq n, \quad \omega \in A_k.$$

Demonstração.

Parte 1: Caracterização do $\limsup A_n$ (Infinitas Vezes) Queremos provar que $\omega \in \limsup A_n \iff \omega \in A_n$ para infinitos valores de n .

($\implies$) [Necessidade]: Seja $\omega \in \limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Pela definição de interseção, para todo $n \in \mathbb{N}$, temos que $\omega \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Pela definição de união, isto implica que para cada $n \in \mathbb{N}$, existe pelo menos um índice $k \geq n$ tal que $\omega \in A_k$. Como podemos escolher um n arbitrariamente grande e sempre encontrar um índice futuro k onde o evento ocorre, a quantidade de índices em que $\omega \in A_n$ tem de ser infinita.

($\impliedby$) [Suficiência]: Suponha que $\omega \in A_n$ para infinitas escolhas de n . Fixe um valor qualquer de $n \in \mathbb{N}$. Como existem infinitos índices onde o evento ocorre, haverá garantidamente algum índice $k \geq n$ tal que $\omega \in A_k$. Portanto, $\omega \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Como esta afirmação é verdadeira para qualquer $n \in \mathbb{N}$ escolhido, concluímos que $\omega \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \limsup A_n$.

Parte 2: Caracterização do $\liminf A_n$ (Para todo n suficientemente grande) Queremos provar que $\omega \in \liminf A_n \iff \omega \in A_n$ para todo n suficientemente grande.

($\implies$) [Necessidade]: Seja $\omega \in \liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$. Pela definição de união, existe pelo menos um índice $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\omega \in \bigcap_{k=n_0}^{\infty} A_k$. Pela definição de interseção, isto significa que $\omega \in A_k$ para todo $k \geq n_0$. Ou seja, o evento ocorre continuamente para todos os índices a partir do ponto de corte n_0 (suficientemente grande).

($\impliedby$) [Suficiência]: Suponha que $\omega \in A_n$ ocorra para todo n suficientemente grande. Isto significa que existe um limiar lógico $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para qualquer $k \geq n_0$, temos $\omega \in A_k$. Desta forma, pela definição de interseção, $\omega \in \bigcap_{k=n_0}^{\infty} A_k$. Sendo membro desta interseção específica, ω pertencerá necessariamente à união de todas as interseções possíveis: $\omega \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \liminf A_n$. $\square$

Propriedades de $\liminf$ e $\limsup$:

P20.1 $\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$

Demonstração. Para demonstrar que o limite inferior de uma sequência de conjuntos está contido no seu limite superior, iniciamos tomando um elemento genérico x pertencente a $\liminf A_n$. Pela definição estrutural, isso significa que x pertence a quase todos os conjuntos da sequência, ou seja, existe um índice natural n_0 tal que $x \in A_k$ para todo $k \geq n_0$.

Para provar que esse mesmo elemento x pertence ao limite superior, precisamos mostrar que, para qualquer número natural n escolhido arbitrariamente, sempre existirá algum índice $k \geq n$ tal que $x \in A_k$. Nós podemos determinar esse índice definindo $k = \max(n, n_0)$. Como esse k é, por construção, maior ou igual a n_0 , a nossa hipótese inicial assegura que $x \in A_k$. Simultaneamente, como k também é maior ou igual a n , encontramos o elemento necessário para satisfazer a condição do limite superior. Como essa escolha funciona para qualquer n arbitrário, o elemento x pertence a infinitos conjuntos da sequência, o que nos permite concluir que $\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$. □

P20.2 $(\liminf A_n)^c \subseteq \limsup A_n^c$

Demonstração. Para a segunda propriedade, podemos realizar uma demonstração direta utilizando as Leis de De Morgan para a teoria dos conjuntos, o que nos revelará uma igualdade ainda mais forte da qual a inclusão desejada é uma consequência natural. Começamos aplicando a operação de complementar à definição formal do limite inferior, o que nos dá a expressão:

$$(\liminf A_n)^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right)^c$$

Ao aplicarmos a primeira Lei de De Morgan, o complementar da união infinita mais externa transforma-se na interseção infinita dos complementares dos termos internos. Em seguida, aplicando a segunda Lei de De Morgan ao termo que ficou dentro dos parênteses, o complementar da interseção interna converte-se na união infinita dos complementares de cada conjunto individual, resultando na seguinte configuração:

$$(\liminf A_n)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k^c$$

Ao analisarmos a estrutura matemática obtida no final desse processo, notamos que ela replica de forma idêntica a definição de limite superior, mas aplicada especificamente à sequência de conjuntos complementares A_n^c . Como estabelecemos uma igualdade lógica idêntica entre os conjuntos $(\liminf A_n)^c$ e $\limsup A_n^c$, a relação de inclusão para a esquerda $(\liminf A_n)^c \subseteq \limsup A_n^c$ é perfeitamente válida e está demonstrada. □

Lema de Borel-Cantelli.

Sejam $A_1, A_2, \dots$ eventos aleatórios.

1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, então $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 0$.
2. Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, e os eventos forem independentes, então $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 1$.

Demonstração.

Parte 1: Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, então $P(\limsup A_n) = 0$.

Considere o evento auxiliar $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Note que $\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$. Claramente, a sequência (B_n) é monótona decrescente ($B_n \downarrow$), pois a cada passo que incrementamos n , removemos conjuntos da união. Utilizando o Teorema 20.1 e a propriedade de continuidade por cima da probabilidade, expressamos a probabilidade do limite como o limite das probabilidades:

$$P(\limsup A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$$

Aplicando a propriedade da subaditividade (Desigualdade de Boole) no evento B_n :

$$P(B_n) = P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$$

Por hipótese, a série $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ é convergente. Na análise matemática, o limite do resto (ou cauda) de uma série convergente quando o índice inicial tende para o infinito é necessariamente zero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) = 0$$

Utilizando o Teorema do Confronto (Sanduíche), dado que $0 \leq P(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$, concluímos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = 0 \implies P(\limsup A_n) = 0.$$

Parte 2: Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ e os eventos são independentes, então $P(\limsup A_n) = 1$.

Provar que $P(\limsup A_n) = 1$ é equivalente a demonstrar que a probabilidade do seu complementar é zero: $P((\limsup A_n)^c) = 0$. Utilizando as Leis de De Morgan e propriedades de limites de conjuntos (conforme a propriedade P20.2):

$$(\limsup A_n)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c = \liminf A_n^c$$

Pela subaditividade, para provar que a união acima tem probabilidade zero, basta provar que cada componente indexado por n possui probabilidade individual igual a zero. Isto é, queremos mostrar que para qualquer n fixo:

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = 0$$

Fixando um n , definimos a interseção finita truncada até um valor $m > n$. Como os eventos são independentes, os seus complementares também mantêm a independência mútua. Logo, a probabilidade da interseção converte-se no produto das probabilidades:

$$P\left(\bigcap_{k=n}^m A_k^c\right) = \prod_{k=n}^m P(A_k^c) = \prod_{k=n}^m (1 - P(A_k))$$

Recorremos à desigualdade clássica da análise real: $1 - x \leq e^{-x}$, válida para todo $x \geq 0$. Aplicando-a em cada termo do produto:

$$\prod_{k=n}^m (1 - P(A_k)) \leq \prod_{k=n}^m e^{-P(A_k)} = \exp\left(-\sum_{k=n}^m P(A_k)\right)$$

Analizamos o limite quando $m \rightarrow \infty$. Como por hipótese a série original diverge ($\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \infty$), a cauda parcial da série também divergirá para o infinito:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^m P(A_k) = \infty.$$

Portanto, aplicando o limite na exponencial:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^m P(A_k)\right) = e^{-\infty} = 0$$

Por continuidade, isto prova que para qualquer n :

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = 0$$

Conclui-se, recorrendo novamente à subaditividade sobre o limite inferior obtido no passo 2:

$$P((\limsup A_n)^c) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Logo, se $P((\limsup A_n)^c) = 0$, temos por consequência direta que $P(\limsup A_n) = 1$. $\square$